

사용자 독해 프로필과 도서 난이도 모델링 기반 개인화 도서 추천 시스템



과목명: 캡스톤디자인(1) 5 분반

담당교수님: 이준우 교수님

학과: 소프트웨어학부

그룹: 8 조

팀원: 20241217 하상욱

20221015 이세현

20220702 서정민

목차

1. 주제 선정 이유 및 문제 정의

2. 구현할 기능

- 2.1 기본 관심사 조사
- 2.2 문해력, 어휘력 진단
- 2.3 분야별 독해 준비도 진단
- 2.4 도서 요구 수준 자동 분석
- 2.5 개인화 추천 및 특정 도서 적합도
- 2.6 독서 후 프로필 갱신

3. 시스템 구성 및 구현 방법

- 3.1 사용자 준비도와 도서 요구 특성
- 3.2 도서 난이도 모델링
- 3.3 추천 방식
- 3.4 구현 아키텍처
- 3.5 전반적 읽기 진단과 일반 읽기 프로필
- 3.6 관심사 설정
- 3.7 체감 난이도 기반 일반 읽기 프로필 갱신

4. 기존 서비스와의 차이점

- 4.1 기술적 차별점
- 4.2 확장 방향

5. 개발 범위

6. 평가 방법

- 6.1. 전반적 읽기 진단의 신뢰성 및 타당성
- 6.2. 확장 기능 평가: 관심사 및 유사 이용자 탐색의 타당성
- 6.3. 추천 품질 비교
- 6.4. 독서 습관 및 동기에 대한 효과

7. 예상 결과물 및 기대 효과

8. 선행 사례 및 참고자료

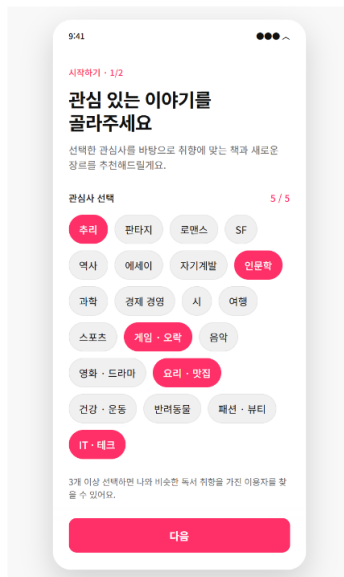
1. 주제 선정 이유 및 문제 정의

시중에 있는 독서관리 어플들은 자신이 과거에 어떤 책을 읽었는지 어떤 책을 읽고 있는지 독서 시간등은 얼마나 되는지에 치중되어있다. 또한 자신이 관심있는 분야의 책을 읽으려고할때 어느정도의 난이도를 가진 책인지를 알려주는 서비스는 제공되지 않는다. 또한 전공·학습 도서는 같은 분야 안에서도 요구하는 전문 어휘와 선행지식, 문장 복잡도가 크게 다르며, 같은 독자도 분야에 따라 준비 수준이 달라질 수 있다. 현재 준비도보다 지나치게 어려운 책이 추천되면 내용을 따라가기 어렵고, 반대로 너무 쉬운 책은 학습 효과가 낮을 수 있다.

독자 수준과 텍스트 난이도를 연결하는 Lexile 과 같은 선행 체계가 이미 존재하므로, 본 프로젝트는 단순히 '난이도를 반영한다'는 점 자체를 차별점으로 두지 않는다. 사용자가 먼저 읽고 싶은 분야 또는 특정 책을 선택하면 해당 분야의 문제은행으로 전문 어휘, 배경지식·선행개념, 독해 이해도를 진단하고, 도서 샘플 텍스트에서는 어휘 난이도, 구문 복잡도, 개념 밀도, 선행지식 요구도를 자동 분석한다. 이후 두 결과를 연결해 분야별 추천 순위 또는 특정 책의 현재 적합도를 설명하고 사용자가 가지고 있는 관심사와 문해력 레벨을 맞추어 도서를 추천해주는 시스템을 구현한다.

2. 구현할 기능

2.1 기본 관심사 조사



어플을 실행하면 사용자는 온보딩 화면에서 자신이 어떤 관심사를 가지고 있는지 체크할 수 있다. 이를 통해 사용자가 어떤 장르를 좋아하는지, 어떤 주제에 관심이 많은지에 대한 정보를 취합한다.

2.2 문해력, 어휘력 진단

9:41

읽기 진단 2 / 5

문해력

글의 중심 내용을 가장 잘 나타낸 것을 골라주세요

도서관은 책을 빌리는 곳을 넘어 지역 주민이 함께 배우고 소통하는 공간으로 변하고 있다. 강연, 독서 모임, 어린이 프로그램 등을 통해 다양한 사람이 도서관을 이용한다.

이 글의 중심 내용은 무엇일까요?

도서관의 책 대출 규칙

도서관의 역할 변화

어린이 프로그램의 종류

강연 준비 방법

진단 계속하기

진단은 총 5분량으로 구성됩니다. 응답은 독해력·어휘력·표도월에 반영됩니다.

특정 분야에 대한 이해도를 측정하기 보다는 전반적인 문해력 어휘력등을 간단한 테스트를 통해 진단받는다. 이 결과는 기존의 관심사에 대한 정보와 연동한다.

2.3 분야별 독해 준비도 진단

READFIT · 2.1

분야별 준비도 진단

읽고 싶은 분야를 기준으로 현재 준비도를 확인합니다.

선택한 분야

운영체제

분야 문제은행에서 10문항을 출제합니다.

전문 어휘 · 배경지식 · 짧은 지문 독해

진단 진행 4 / 10

나이도 3 / 5

배경지식

Virtual Memory

가상 메모리에서 page fault가 발생하는 상황으로 가장 적절한 것은?

A. CPU가 다른 프로세스로 전환될 때

B. 필요한 페이지가 현재 물리 메모리에 없을 때

C. 캐시 메모리에서 데이터가 제거될 때

D. 프로세스가 시스템 콜을 수행할 때

정답 여부에 따라 다음 문항의 난이도를 조절하고, 분야별 준비도를 추정합니다.

다음 문제

사용자는 읽고 싶은 분야나 특정 책을 선택하고, 해당 분야의 검수된 문제은행에서 5~10 분 정도의 짧은 진단을 수행한다. 초기 사용자 프로파일은 전문 어휘 이해, 배경지식·선행개념, 독해 이해도의 세 항목으로 구성한다.

2.4 도서 요구 수준 자동 분석



공개된 미리보기·샘플 텍스트와 합법적으로 확보 가능한 본문 일부를 이용해 도서의 요구 특성을 자동 분석한다. 저빈도 어휘와 전문용어 비율, 평균 문장 길이와 구문 복잡도, 개념 밀도, 설명 없이 등장하는 전공 용어 등을 이용한 선행지식 요구도를 추출한다.

2.5 개인화 추천 및 특정 도서 적합도



사용자 준비도와 도서에서 자동 추출 가능한 특성을 대응시켜 적합도를 계산한다. 사용자가 분야를 선택한 경우 적합한 도서를 순위화하고, 특정 책을 선택한 경우 현재 적합도와 부족한 부분을 설명한다. 추천 결과에는 '어휘는 적합하지만 선행지식 요구도가 높음'과 같은 이유를 함께 표시한다.

2.6 독서 후 프로필 갱신



책을 읽은 뒤 사용자가 입력한 체감 난이도와 간단한 이해도 확인 결과를 해당 분야의 사용자 프로필에 반영한다. 완독 여부는 흥미나 시간의 영향도 크므로 보조 신호로 사용하고, 이해도 결과와 체감 난이도를 더 중요한 피드백으로 취급한다. 문제은행의 실제 정답률이 쌓이면 문항 난이도 자체도 보정하여 초기 진단과 이후 추천의 기준을 점진적으로 개선한다.

3. 시스템 구성 및 구현 방법

핵심 구현은 '전반적 읽기 진단 > 관심사 설정 > 일반 읽기 프로필'을 통해 사용자의 관심사와 문해력 수준을 파악하고, 도서 데이터에서 얻은 관심 분야와 난이도 정보를 일반 읽기 프로필과 매칭하여 도서를 추천하는 흐름과 '분야, 책 선택 > 분야별 문제은행 진단 > 사용자 준비도 추정', '도서 샘플 > 요구 특성 자동 분석'의 두 흐름을 연결하여 적합도를 계산하는 것이다. 서비스 영역과 ML/NLP 영역을 분리하고, 문제은행과 사용자·도서 분석 결과를 데이터베이스에서 함께 관리한다.

독립 엔진 기반 개인화 독서 추천 시스템

분야 기반 추천은 유지하고, 전반적 읽기·관심사 추천은 별도 엔진으로 동작

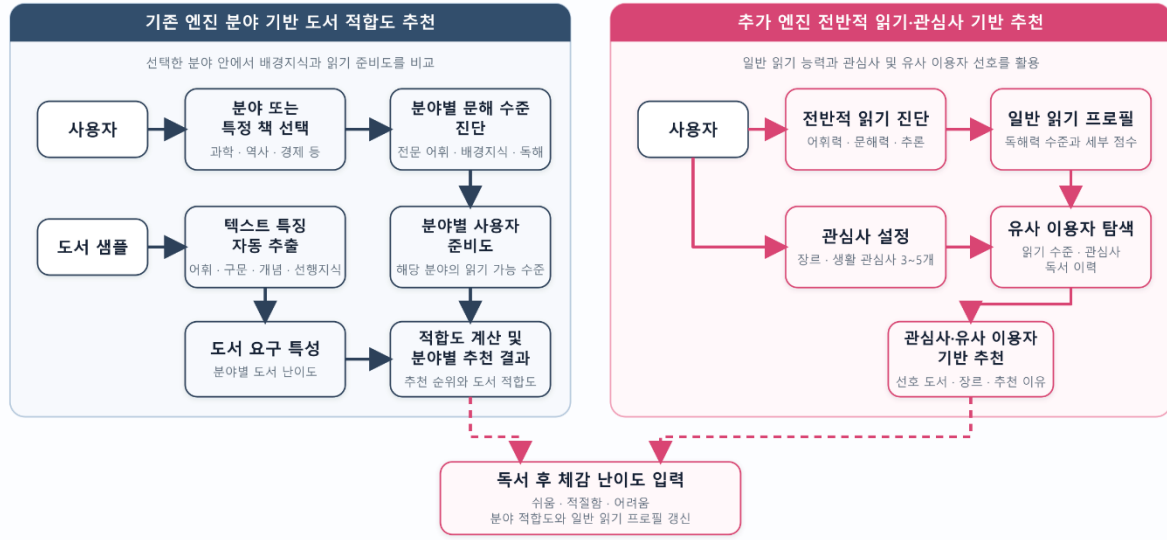


그림 1. 시스템 전체 흐름

3.1 사용자 준비도와 도서 요구 특성

사용자 측은 분야별로 전문 어휘 이해, 배경지식·선행개념, 독해 이해도의 세 항목을 우선 측정한다. 도서 측은 Lexical Difficulty, Syntactic Complexity, Concept Density, Prerequisite Demand 를 자동 추출한다. 두 프로파일은 완전히 동일한 차원이 아니며, 전문 어휘 - 어휘 난이도, 배경지식 - 개념 밀도·선행지식 요구도, 독해 이해도 - 구문 복잡도처럼 대응 관계를 정의한다. 특히 Prerequisite Demand 는 실제 선행지식 자체가 아니라 텍스트에서 계산한 대체 지표로 두고 검증한다.

3.2 도서 난이도 모델링

도서 요구 수준은 먼저 직접 추출한 특징을 이용한 설명 가능한 baseline 으로 계산한다. 어휘·전문용어, 구문 복잡도, 개념 밀도, 선행지식 요구도 proxy 를 여러 샘플 구간에서 추출하고 종합한다. 이후 검증용으로 확보한 소규모 사람 평가가 충분하면 Linear Regression, Random Forest Regressor 등과 비교하되, 모든 도서에 학습 라벨을 붙이는 것을 전제로 하지 않는다.

3.3 추천 방식

초기 추천은 사용자가 선택한 분야의 관련도와 세 가지 준비도 적합도를 설명 가능한 가중합으로 계산한다. 예를 들어 $Score = \alpha \cdot TopicFit + \beta \cdot VocabularyFit + \gamma \cdot KnowledgeFit + \delta \cdot ComprehensionFit$ 형태로 시작한다. 분야 선택 시에는 후보 도서를 순위화하고, 특정 책 선택 시에는 같은 식을 이용해 현재 적합도를 계산한다. 이후 데이터가 확보되면 가중치를 조정하되, 각 항목의 차이를 추천 이유로 함께 제시한다.

3.4 구현 아키텍처

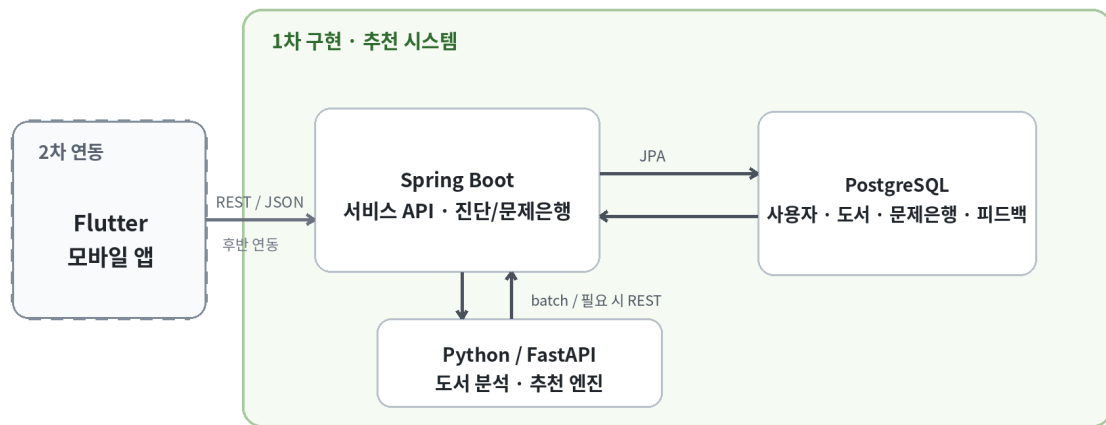


그림 2. 구현 아키텍처

3.5 전반적 읽기 진단과 일반 읽기 프로필

분야별 사용자 준비도 진단과 별도로, 이용자의 전반적인 어휘력과 문해력을 파악하기 위한 읽기 진단 기능을 제공한다. 이 진단은 특정 분야의 전문지식이나 배경지식을 요구하지 않는 짧은 지문과 문항으로 구성한다. 문항은 문맥 기반 어휘 의미 파악, 문장 관계 이해, 중심 내용 파악, 추론의 네 영역을 중심으로 구성한다.

각 문항에는 측정 영역, 난이도, 정답, 예상 풀이 시간 정보를 저장한다. 이용자의 정답 여부와 풀이 시간을 수집하여 어휘력 점수와 전반적 독해력 점수를 산출하고, 이를 일반 읽기 프로필로 저장한다. 일반 읽기 프로필은 분야별 준비도와 구분되며, 특정 분야의 선행지식이 아니라 다양한 글을 읽고 이해하는 기본 능력을 나타낸다.

초기 구현에서는 초급·중급·고급 난이도의 문항은행을 사용한다. 이후 응답 데이터가 축적되면 문항별 정답률과 평균 풀이 시간을 분석하여 문항 난이도를 보정한다. 이 방식은 생성형 AI가 매번 새로운 문제를 출제하는 방식보다 문항의 정답 정확도와 난이도 관리 측면에서 안정적이다.

3.6 관심사 설정

이용자는 초기 설정 단계에서 관심 있는 주제 또는 장르를 3~5개 선택한다. 관심사는 추리, 판타지, 로맨스와 같은 문학 장르뿐 아니라 스포츠, 게임·오락, 음악, 영화·드라마, 요리·맛집, 건강·운동, 여행 등 생활과 밀접한 주제를 포함한다.

3.7 체감 난이도 기반 일반 읽기 프로필 갱신

독서 후 이용자는 추천받은 도서에 대해 쉬움, 적절함, 어려움과 같은 체감 난이도를 입력한다. 이 정보는 일반 읽기 프로필의 독해력 수준을 보정하는 데만 사용한다. 즉, 관심사 선택을 체감 난이도만으로 직접 변경하지 않으며, 읽기 수준 변화의 근거로만 활용한다.

예를 들어 중급 수준 이용자가 중급 난이도 도서를 반복적으로 어렵게 평가하면 일반 읽기 프로필의 난이도 추정치를 낮추고, 반대로 상위 난이도 도서를 지속적으로 쉽거나 적절하다고 평가하면 추정치를

높인다. 이 과정은 최초 진단 결과에만 의존하지 않고 실제 독서 경험을 반영해 읽기 수준을 점진적으로 보완하기 위한 것이다.

이 기능은 기존 분야 기반 추천을 대체하지 않는다. 분야별 준비도와 도서 요구 특성을 비교하는 기존 엔진은 그대로 유지하며, 전반적 읽기 진단과 관심사 기반 추천은 별도의 보완 기능으로 제공한다.

4. 기존 서비스와의 차이점

Lexile 처럼 독자의 읽기 수준과 텍스트 난이도를 연결하는 기존 체계가 있으므로, 본 프로젝트의 차별점은 단순한 난이도 기반 추천 자체에 있지 않다. 본 프로젝트는 분야 기반 추천 엔진과 전반적 읽기·관심사 기반 추천 엔진을 함께 제공한다.

분야 기반 추천 엔진에서는 사용자가 읽으려는 분야 또는 특정 도서를 먼저 선택하고, 해당 분야의 문제은행을 통해 전문 어휘 이해, 배경지식·선행개념, 독해 이해도를 측정한다. 동시에 도서 샘플 텍스트에서 어휘 난이도, 구문 복잡도, 개념 밀도, 선행지식 요구도를 자동 분석한다. 이를 통해 단순히 “읽을 수 있는 난이도인가”를 판단하는 것을 넘어, “이 분야에서 이 책을 읽기 위해 어떤 능력이 준비되어 있고 어떤 부분이 부족한가”를 추천 이유로 설명하는 데 중점을 둔다.

추가로, 분야와 독립된 전반적 읽기 진단을 통해 이용자의 어휘력과 문해력을 파악하고, 이용자가 선택한 관심사 3~5 개를 일반 읽기 프로파일로 반영한다. 시스템은 이 일반 읽기 프로파일과 도서의 관심 분야·난이도 정보를 매칭하여 이용자의 읽기 수준과 관심사에 적합한 도서를 추천한다. 이 추천은 기존 분야 기반 적합도 추천을 대체하지 않으며, 개인의 일반적인 읽기 수준과 독서 취향을 보완적으로 반영하는 별도 기능으로 동작한다.

독서 후 입력되는 체감 난이도는 일반 읽기 프로파일의 수준을 보정하는 데 사용한다. 따라서 초기 진단 결과에만 의존하지 않고, 이용자의 실제 독서 경험에 따라 추천 난이도를 점진적으로 조정할 수 있다.

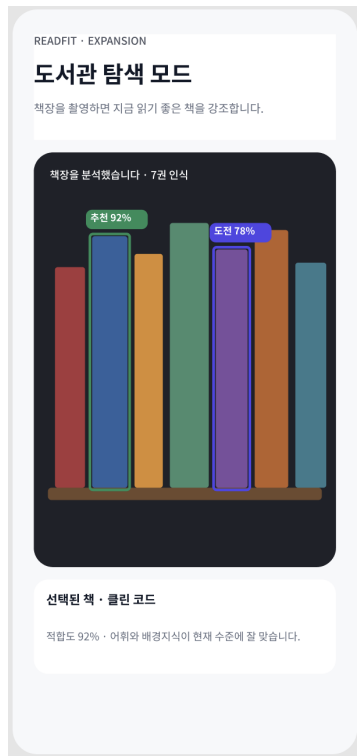
4.1 기술적 차별점

추천 결과에서는 단순한 인기나 관심사 일치만을 근거로 제시하지 않는다. 분야 기반 추천에서는 전문 어휘, 선행지식, 독해 부담 중 어떤 요소가 현재 사용자 준비도와 잘 맞는지 또는 부족한지를 설명한다. 전반적 읽기·관심사 기반 추천에서는 이용자의 일반 읽기 수준과 관심사가 도서의 난이도 및 분야 정보와 어떻게 맞는지를 함께 제시한다.

도서 요구 수준은 사람이 모든 책에 난이도 라벨을 직접 부여하는 대신, 도서 샘플 텍스트에서 추출한 어휘 난이도, 구문 복잡도, 개념 밀도, 선행지식 요구도 대체 지표를 바탕으로 자동 산출한다. 이후 소규모 사람 평가를 통해 도서 난이도 분석 결과를 검증하고, 실제 사용자가 입력한 체감 난이도를 활용해 일반 읽기 프로파일과 추천 난이도의 적합도를 점진적으로 보정한다.

4.2 확장 방향

4.2.1. 도서관 책장을 촬영하여 읽기 좋은 책 선정



핵심 추천 시스템이 안정된 이후에는 Flutter 앱에서 도서관 책장을 촬영하고, 책등 탐지와 OCR로 도서를 식별한 뒤 기존 추천 점수를 이용해 사용자에게 잘 맞는 책을 Bounding Box로 강조하는 기능을 확장한다. 단, 실시간 AR·책장 인식은 핵심 추천 시스템을 압도할 수 있으므로 후반 확장 기능으로 두고, 우선 사진 촬영 후 분석 결과를 표시하는 방식부터 구현한다.

이용자와 독서 활동 데이터가 충분히 축적되면, 현재의 관심사·일반 읽기 수준 기반 추천을 유사 사용자 기반 추천으로 확장할 수 있다.

4.2.2 유사 사용자 탐색 및 추천

선택한 관심사는 관심사 벡터로 저장하며, 일반 읽기 프로필과 함께 유사 사용자 탐색에 사용한다. 유사 사용자는 일반 읽기 수준이 비슷하고 관심사 항목이 많이 겹치는 이용자를 우선으로 탐색한다. 이후 읽은 도서, 완독 여부, 좋아요, 평점과 같은 독서 활동 이력이 존재하는 경우 이를 보조 정보로 활용한다.

유사 사용자 관계는 친구 추가와 같은 직접적인 사회관계가 아니라, 추천을 위한 계산상 이웃 관계로 정의한다. 즉, 이용자마다 독해력 수준과 관심사, 독서 활동 이력을 기반으로 상위 K명의 유사 이용자를 탐색한다. 서비스 규모가 작은 초기 단계에서는 관계형 데이터베이스에서 관심사 겹침과 독해력 수준 차이를 계산하는 방식으로 구현하며, 이용자 수가 증가할 경우 코사인 유사도 기반의 벡터 검색 방식으로 확장할 수 있다.

유사 사용자 기반 추천은 기존의 분야 기반 적합도 추천과 독립적으로 동작한다. 기존 엔진이 선택한 분야에서 사용자의 전문어휘, 배경지식, 독해 준비도와 도서 요구 특성을 비교한다면, 추가 엔진은 전반적 읽기 수준과 관심사에 유사한 이용자들이 실제로 많이 읽거나 선호한 도서를 추천한다.

추천 후보는 다음 세 가지 기준으로 구성한다.

- 이용자가 선택한 관심사와 관련된 도서
- 유사 이용자가 많이 읽거나 완독한 도서
- 유사 이용자가 높은 평점 또는 좋아요를 남긴 도서

후보 도서 중 이용자의 일반 읽기 수준과 차이가 지나치게 큰 도서는 제외하거나 우선순위를 낮춘다. 이를 통해 단순히 인기 있는 도서를 제시하는 것이 아니라, 이용자와 비슷한 읽기 능력 및 관심사를 가진 집단에서 선호된 도서를 추천할 수 있다. 또한 이용자가 선택하지 않은 장르라도 유사 이용자가 지속적으로 선호하는 경우, 새로운 관심 분야를 탐색할 수 있는 추천으로 별도 제시한다.

추천 결과에는 "나와 비슷한 읽기 수준의 이용자가 많이 읽은 도서", "선택한 관심사와 관련된 도서", "새롭게 탐색해 볼 만한 관심사"와 같이 추천 근거를 함께 제시한다.

5. 개발 범위

처음부터 모든 출판 도서를 지원하지 않고, 컴퓨터공학의 3~5 개 세부 분야와 공개 샘플을 안정적으로 확보할 수 있는 전공·학습 도서 50~200 권 수준으로 시작한다. 분야별 문제는 행은 약 30~40 문항부터 구축하고, 중간고사 전까지 '분야/책 선택 > 분야별 진단 > 사용자 준비도 > 도서 자동 분석 > 적합도·추천 > 추천 이유'가 end-to-end 로 동작하는 MVP 를 목표로 한다.

6. 평가 방법

맞춤형 도서 추천 기능은 전반적 읽기 진단의 신뢰성과 타당성, 관심사와 읽기 수준 기반 추천 품질, 분야 기반 추천 기능의 도서 분석과 준비도 측정의 안정성을 중심으로 평가한다. 유사 이용자 기반 추천과 장기적인 독서 행동 평가는 이용자와 독서 활동 데이터가 충분히 확보된 경우 확장 기능으로 추가 평가한다.

본 프로젝트의 평가는 개발 단계와 데이터 축적 수준에 따라 순차적으로 수행한다. 초기 MVP에서는 진단 문항의 기본 품질, 도서 분석의 안정성, 관심 분야 기반 모델과 준비도 적합도 모델의 비교를 핵심 평가 대상으로 한다. 이후 이용자와 독서 활동 데이터가 충분히 확보되면 유사 이용자 기반 추천과 장기적인 독서 행동 평가를 추가한다.

6.1. 전반적 읽기 진단의 신뢰성 및 타당성

전반적 읽기 진단은 어휘력, 문장 이해, 중심 내용 파악, 추론의 네 영역으로 구성한다. 문항별 정답률, 평균 풀이 시간, 오답 분포와 문항 점수-전체 점수 간 상관관계를 분석하여 문항 난이도와 구별력을 확인한다.

재검사 안정성과 동형검사 신뢰도를 확인하기 위해 동일한 이용자에게 일정 기간 후 기존 문항과 다른 동등 난이도의 문항 세트에 재진단을 실시한다. 두 문항 세트의 난이도 분포가 유사한지 먼저 확인하고, 두 진단 점수의 상관관계와 평균 차이를 분석하여 진단이 이용자의 읽기 능력을 안정적으로 측정하는지 검증한다. 이용자의 실제 능력 향상 여부는 서비스 이용 기간이 충분히 확보된 경우 별도의 장기 추적 분석으로 확인한다.

영역별 점수 간 상관관계를 분석하여 네 영역이 서로 관련되면서도 구분되는지 검토한다. 모든 영역 간 상관관계가 지나치게 높으면 세부 역량이 충분히 구분되지 않았을 가능성을 확인하고 문항 구성과 역량 분류 기준을 보완한다. 또한 전체 진단 점수와 별도의 지문 이해 문제 성적 또는 난이도별 지문 정답률을 비교하여 진단 결과가 실제 읽기 수행과 일치하는지 확인한다.

6.2. 확장 기능 평가: 관심사 및 유사 이용자 탐색의 타당성

관심사 및 유사 이용자 탐색은 사용자가 선택한 관심사 3~5 개, 일반 읽기 수준, 독서 활동 이력을 바탕으로 수행한다. 유사 이용자 관계가 실제 취향 유사성을 반영하는지 확인하기 위해 유사 이용자가 높은 평가를 준 도서에 대해 대상 이용자가 읽고 싶다고 응답하는 비율과 실제 클릭, 찜, 완독, 평점 비율을 분석한다.

유사 이용자 관계는 추천을 위한 내부 유사도 계산에만 사용한다. 이를 통해 읽기 수준과 관심사가 유사한 이용자 집단의 독서 경향이 추천에 유효한 정보를 제공하는지 확인한다. 이용자별 독서 이력이 충분하지 않은 초기 단계에서는 관심사와 일반 읽기 수준 기반 추천을 핵심 평가 대상으로 하고, 유사 이용자 모델은 필요한 활동 데이터가 확보된 경우 확장 평가로 수행한다.

6.3. 추천 품질 비교

(1) 관심사 기반 추천 및 확장형 유사 이용자 추천

추천 품질은 다음 모델을 단계적으로 비교하여 평가한다.

- 무작위 추천 모델
- 전체 인기 도서 추천 모델
- 관심사 기반 추천 모델
- 관심사와 일반 읽기 수준 기반 추천 모델
- 관심사, 일반 읽기 수준, 유사 이용자 선호를 결합한 추천 모델

각 이용자의 과거 독서 이력 일부를 숨긴 뒤 숨긴 도서가 추천 목록 상위 K 개 안에 포함되는지 측정한다. 여러 권을 숨기는 경우 Precision@K, Recall@K, NDCG@K 를 사용하고, 한 권만 숨기는 경우에는 지표 중복을 피하기 위해 Hit Rate@K 와 NDCG@K 를 중심으로 평가한다. 모델의 가중치는

검증용 데이터에서 조정하고 최종 성능은 별도로 분리한 평가용 데이터에서 측정한다.

정확도 지표만으로는 인기 있는 소수 도서에 추천이 집중되는 문제를 파악하기 어렵다. 따라서 전체 도서 중 실제 추천에 노출되는 도서의 비율인 추천 범위와 추천 목록 내 장르 및 저자 분포의 다양성을 함께 측정한다.

(2) 분야 및 준비도 기반 추천

도서 분석은 30~50 권의 소규모 표본을 대상으로 실시한다. 관련 분야 지식이 있는 평가자 2~3 명이 시스템 산출값을 확인하지 않은 상태에서 도서의 상대 난이도를 평가하고, 사람 평가 순위와 시스템 산출값을 Spearman 순위상관계수 또는 pairwise agreement 로 비교한다. 도서별로 여러 샘플 구간을 분석하여 구간에 따라 결과가 크게 달라지지 않는지도 확인한다.

분야 기반 추천 품질은 관심 분야만 사용하는 기준 모델과 관심 분야에 준비도 적합도를 결합한 모델을 비교한다. 진단 측에서는 문항 난이도별 정답률과 반복 결과를 확인한다. 프로젝트 초반에는 샘플 텍스트 확보 가능성, 문제은행 구축 규모, 여러 샘플 구간의 일관성, 선행지식 요구도 대체 지표의 타당성을 우선 검증한다.

6.4. 독서 습관 및 동기에 대한 효과

프로젝트의 핵심 목표 중 하나인 독서 습관 형성과 동기 부여 효과를 탐색적으로 확인하기 위해 추천 정확도뿐 아니라 실제 독서 행동의 변화를 일정 기간 동안 분석한다.

- 재방문을 및 연속 활동 일수: 추천을 받은 이용자가 일정 기간 후에도 서비스를 다시 방문하는 비율과 연속적인 독서 기록 일수를 측정한다.
- 완독률 변화: 이용자가 추천받은 도서를 실제로 완독한 비율을 추적하고, 난이도 적합화 전후의 변화 경향을 확인한다.
- 체감 난이도의 시간에 따른 변화: 초기에는 도서를 어렵다고 평가한 이용자가 일반 읽기 프로필 보정과 난이도 적합화 과정을 거친 뒤 이후 추천 도서에 대해 적절하거나 쉽다고 응답하는 비율이 증가하는지 추적한다.

다만 초기 프로젝트에서는 이용자 수와 관찰 기간이 제한될 수 있으므로 위 결과를 서비스 효과의 확정적인 인과관계가 아니라 초기 사용성, 추천 적합성, 행동 변화 가능성을 확인하기 위한 지표로 해석한다.

7. 예상 결과물 및 기대 효과

최종 결과물은 두 가지 독립적인 추천 기능으로 구성된 독서 추천 서비스이다. 첫째, 사용자가 읽고 싶은 분야 또는 특정 책을 선택하면 해당 분야의 문제은행을 통해 전문 어휘 이해, 배경지식·선행개념, 독해 이해도로 구성된 현재 준비도를 확인하고, 이에 적합한 도서를 추천받거나 특정 도서의 현재

적합도를 확인할 수 있다. 추천 결과에서는 어휘, 선행지식, 독해 부담 중 어떤 요소가 사용자에게 적합한지 또는 보완이 필요한지를 설명한다.

둘째, 사용자의 전반적 어휘력과 문해력을 진단하고 관심사 3~5 개를 입력받아 일반 읽기 프로필을 구성한다. 시스템은 일반 읽기 프로필과 도서 데이터의 관심 분야·난이도 정보를 매칭하여 이용자의 읽기 수준과 관심사에 적합한 도서를 추천한다. 이 기능은 분야 기반 추천을 대체하지 않고, 개인의 일반적인 읽기 수준과 실제 독서 취향을 반영하는 보완적 추천 기능으로 동작한다.

사용자가 독서 후 입력하는 체감 난이도는 일반 읽기 프로필의 수준을 보정하고 이후 추천 난이도에 반영한다. 이를 통해 초기 진단 결과에만 의존하지 않고, 실제 독서 경험에 따라 이용자에게 적합한 난이도를 점진적으로 조정할 수 있다.

개발 진행 상황과 구현 범위를 고려하여, 확장 기능으로 Flutter 기반 모바일 앱을 구현할 수 있다. 이 앱은 도서관 책장 사진에서 책등을 탐지하고, OCR 및 도서명 매칭을 거쳐 이용자에게 적합한 책을 바운딩 박스로 시각적으로 강조한다. 이를 통해 온라인 추천 목록을 제시하는 데 그치지 않고, 실제 도서관에서 현재 눈앞에 있는 책 가운데 무엇을 읽을지 선택하는 상황까지 지원하는 것을 확장 목표로 한다.

8. 선행 사례 및 참고자료

- [1] MetaMetrics, Lexile Find a Book — 독자의 Lexile 수준·범위와 관심 분야를 이용한 도서 탐색 서비스. <https://hub.lexile.com/find-a-book/>
- [2] Li, W., Sun, R., Zhang, T., & Wu, Y. (2024). Going Beyond Passages: Readability Assessment for Book-level Long Texts. CCL 2024. <https://aclanthology.org/2024.ccl-1.100/>
- [3] Aissa, W. et al. (2025). iRead4Skills Intelligent Complexity Analyzer. EMNLP 2025 System Demonstrations — 텍스트 구조·어휘·통사·의미 등 여러 차원의 텍스트 복잡도 진단 사례. <https://aclanthology.org/volumes/2025.emnlp-demos/>